

Análisis de caso de uso UC-1: Registro multimodal y Edge AI

Paso 1: Identificar el caso de uso y los participantes

Caso de Uso: UC-1 Registro multimodal y edge AI

Participantes identificados:

- **Usuario (Paciente / Familiar):** Actor principal que interactúa con el Consorcio, agrupa los datos de identidad y la acción de iniciar la solicitud.
- **Consorcio:** Entidad responsable de autenticar y validar las credenciales de quien intenta acceder.
- **LLM_Claude:** Inteligencia artificial que recibe y procesa la entrada multimodal del usuario.
- **RAG:** Base de conocimiento operativo (repositorio) que contiene las instrucciones para guiar al usuario.

Paso 2: Listar el flujo principal del caso de uso

Flujo Principal de UC-1:

1. El Usuario (Paciente/Familiar) ingresa sus datos demográficos e inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el Consorcio.
2. El Consorcio valida la identidad y las credenciales, y retorna la confirmación de acceso al Usuario.
3. El Usuario registra su solicitud ingresando sus síntomas (vía texto o voz) y la envía al LLM_Claude.
4. El LLM_Claude procesa la recepción multimodal y, para orientar al usuario, solicita el contexto de ayuda a la RAG.
5. La RAG recupera las instrucciones operativas y devuelve la orientación interactiva al Usuario (asistido por el LLM).

Paso 3: Convertir cada paso en mensajes

Mapeo de pasos a mensajes:

- Paso 1 → Usuario → Consorcio : iniciarSolicitud(datosDemograficos)
- Paso 2 → Consorcio → Consorcio : validarIdentidad() [reflexivo]
- Paso 2b → Consorcio → Usuario : retornarConfirmacion()
- Paso 3 → Usuario → LLM_Claude : ingresarSintomas()
- Paso 4 → LLM_Claude → LLM_Claude : procesarRecepcionMultimodal() [reflexivo]
- Paso 4b → LLM_Claude → RAG : solicitarContextoAyuda()
- Paso 5 → RAG → RAG : recuperarInstruccionesUso() [reflexivo]
- Paso 5b → RAG → LLM_Claude : devolverOrientacion()
- Paso 5c → LLM_Claude → Usuario : brindarOrientacionInteractiva()

Análisis de caso de uso UC-2: Triage inteligente y matching

Paso 1: Identificar el caso de uso y los participantes

Participantes identificados:

- **Usuario (Paciente / Familiar):** Actor principal que inicia el proceso de triaje.
- **LLM_Claude:** Orquestador principal, motor de inteligencia artificial que procesa el lenguaje natural y genera el pre-diagnóstico.
- **SensoresIoT:** Dispositivos de hardware periférico que capturan y proveen la telemetría biométrica.
- **RAG-Clinico:** Base de conocimiento (repositorio) que contiene los protocolos médicos reales para fundamentar el análisis.
- **CM (Centro Médico):** Consorcio logístico responsable de recibir la derivación y procesar el matching con los especialistas.

Paso 2: Listar el flujo principal del caso de uso

Flujo Principal de UC-2 (Versión consolidada según el documento):

1. El Usuario (Paciente/Familiar) inicia el proceso ingresando sus síntomas estructurados e interactúa directamente con el LLM_Claude para el análisis NLP.
2. EL LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT del usuario, extrayendo la telemetría biométrica inmediata y enviándola al LLM_Claude para un análisis conjunto.
3. El LLM_Claude empaqueta los síntomas (y telemetría) y consulta a la RAG-Clinico para contrastarlos contra protocolos médicos comprobados.
4. La RAG-Clinico valida la información y devuelve el contexto clínico exacto de regreso al LLM_Claude.
5. Si la urgencia es crítica, el LLM_Claude genera instrucciones de primeros auxilios y brinda contención clínica de regreso al Usuario.
6. Una vez generado el pre-diagnóstico final, el LLM_Claude inicia la derivación segura enviando el paquete de datos hacia el CM (Centro Médico).
7. El CM recibe la derivación, procesa el matching inteligente con la disponibilidad y retorna la confirmación de asignación del especialista.

Paso 3: Convertir cada paso en mensajes

Mapeo de pasos a mensajes:

- **Paso 1** → Usuario → LLM_Claude : solicitarAnálisisNLP(sintomas)
- **Paso 2** → LLM_Claude → SensoresIoT : capturarLecturaBiometricalInmediata()

- **Paso 2.1** → SensoresIoT → LLM_Claude : transmitirTelemetry()
- **Paso 3** → LLM_Claude → RAG-Clinico : proveerContextoClinico(sintomas, telemetria)
- **Paso 4** → RAG-Clinico → LLM_Claude : validarSintomasRAG(contextoClinico)
- **Paso 5** → LLM_Claude → Usuario : brindarContencionClinica(instrucciones)
- **Paso 6** → LLM_Claude → CM : recibirDerivacionSegura(preDiagnostico)
- **Paso 7** → CM → CM : procesarMatchingInteligente()
- **Paso 7.1** → CM → LLM_Claude : retornarConfirmacion(asignacion)

Análisis de caso de uso UC-3: Especialista, diagnóstico y tratamiento

Paso 1: Identificar el caso de uso y los participantes

UC-3 Especialista, diagnóstico y tratamiento

Participantes identificados:

- **MedicoEspecialista** (Actor principal que valida el diagnóstico y firma la receta)
- **Paciente** (Actor secundario que asiste a la teleconsulta)
- **LLM_Claude** (Inteligencia Artificial que asiste resumiendo el historial y redactando la receta)
- **EntidadCertificadora** (Plataforma externa responsable de validar criptográficamente la firma del médico)

Paso 2: Listar el flujo principal del caso de uso

Flujo Principal de UC-3 (versión consolidada):

1. El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.
2. El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista.
3. El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el Paciente.
4. El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.
5. El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.
6. El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.
7. El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.
8. La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista.

Paso 3: Convertir cada paso en mensajes

Ejemplos de mapeo de pasos a mensajes:

- **Paso 1** → MedicoEspecialista → LLM_Claude :
generarResumenInteligente(idPaciente)

- **Paso 2** → LLM_Claude → MedicoEspecialista : devolverResumen()
- **Paso 3** → MedicoEspecialista → Paciente :
realizarTeleconsultaAsistida(idMedico)
- **Paso 4** → Paciente → MedicoEspecialista :
participarTeleconsultaAsistida(idPaciente)
- **Paso 5** → MedicoEspecialista → LLM_Claude :
asistirEmisionFirmaReceta(parametrosTratamiento)
- **Paso 6** → LLM_Claude → MedicoEspecialista : devolverBorradorReceta()
- **Paso 7** → MedicoEspecialista → EntidadCertificadora :
validarFirmaElectronica(firmaElectronica)
- **Paso 8** → EntidadCertificadora → MedicoEspecialista :
retornarEstadoCertificado()

Análisis de caso de uso UC-4: Historial clínico, interoperabilidad y monitoreo predictivo

Paso 1: Identificar el caso de uso y los participantes

Participantes identificados:

- **Paciente** (Actor principal que genera la telemetría de salud y recibe seguimiento automatizado)
- **MotorML_PredictivoIoT** (Algoritmo de Machine Learning que ingiere datos continuos para detectar posibles recaídas)
- **LLM_BotSeguimiento** (Agente conversacional que interactúa periódicamente con el paciente para evaluar su evolución)
- **AuditorMedico_DPO** (Oficial que audita el historial, garantiza su inmutabilidad y orquesta la sincronización externa)
- **MSP_IESS** (Plataforma de la red pública de salud gubernamental que recibe los datos sincronizados)

Paso 2: Listar el flujo principal del caso de uso

Flujo Principal de UC-4 (versión consolidada):

1. El Paciente genera datos de su estado de salud continuo y los transmite al MotorML_PredictivoIoT.
2. El MotorML_PredictivoIoT procesa la telemetría y, al superar un umbral de anomalía, envía una alerta temprana al Paciente (y equipo médico).
3. El paciente recibe la alerta, lo que activa que el Consorcio solicite apoyo al LLM_BotSeguimiento.
4. El LLM_BotSeguimiento consulta el registro de evolución y envía notificaciones de seguimiento proactivo al paciente.
5. El Paciente atiende el requerimiento y retroalimenta su estado de vuelta al LLM_BotSeguimiento.
6. El LLM_BotSeguimiento almacena la retroalimentación en el historial permitiendo que actúe el AuditorMedico_DPO.
7. El AuditorMedico_DPO revisa el repositorio inmutable y envía la instrucción de sincronización de datos hacia MSP_IESS.
8. MSP_IESS sincroniza la información en la red pública a través de su endpoint y retorna la confirmación de interoperabilidad al AuditorMedico_DPO.

Paso 3: Convertir cada paso en mensajes

Ejemplos de mapeo de pasos a mensajes:

- **Paso 1** → Paciente → MotorML_PredictivoIoT :
participarMonitoreoContinuo(datosTelemetria)
- **Paso 2** → MotorML_PredictivoIoT → Paciente : emitirAlertaTemprana(umbralAnomalia)
- **Paso 3** → Paciente → LLM_BotSeguimiento : solicitarApoyoSeguimiento()
- **Paso 4** → LLM_BotSeguimiento → Paciente :
realizarSeguimientoProactivo(registroEvolucion)
- **Paso 5** → Paciente → LLM_BotSeguimiento :
atenderSeguimientoProactivo(estadoSaludActual)
- **Paso 6** → LLM_BotSeguimiento → AuditorMedico_DPO :
notificarActualizacionHistorial()
- **Paso 6** (Reflexivo) → AuditorMedico_DPO → AuditorMedico_DPO :
auditarRepositorioInmutable()
- **Paso 7** → AuditorMedico_DPO → MSP_IESS :
sincronizarConRedPublica(endpointInteroperabilidad)
- **Paso 8** → MSP_IESS → AuditorMedico_DPO : retornarConfirmacionInteroperabilidad()